

Chapitre 11

Duration, convexité et DV01

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le DV01

- (a) Écrire la définition du DV01. Quel est son signe pour une position longue en obligations, et pourquoi ?
- (b) Décrire les trois variantes du DV01 selon ce que l'on déplace (rendement, taux zéro-coupon, taux à terme). Pourquoi ces trois variantes donnent-elles des résultats voisins mais non identiques, et pourquoi faut-il toujours préciser laquelle on utilise ?
- (c) Une position a un DV01 de -463 . Écrire la règle qui permet de déterminer le montant nominal d'un instrument de couverture de DV01 connu par million de nominal, pour neutraliser exactement cette position.
- (d) Pourquoi le DV01 croît-il avec la taille de la position, contrairement à la duration ? Dans quel cas cette propriété rend-elle le DV01 plus adapté que la duration ?

Exercice 2 — Duration effective et obligations à clause optionnelle

- (a) Écrire la relation entre la duration effective et le DV01. En quoi la duration est-elle une mesure *relative* là où le DV01 est une mesure *absolue* ?
- (b) Pourquoi la duration n'a-t-elle aucun sens pour un swap, alors que son DV01 reste parfaitement utilisable ?
- (c) Pourquoi une obligation remboursable par anticipation ne peut-elle pas être traitée comme une obligation ordinaire ? En quel sens supposer sa probabilité d'exercice constante conduit-il à une erreur, et dans quelle direction cette erreur biaise-t-elle la duration calculée ?
- (d) Décrire la bonne méthode de calcul de la duration effective d'une obligation remboursable par anticipation. En quoi la clause d'une obligation remboursable au gré du *porteur* joue-t-elle en sens inverse ?

Exercice 3 — Convexité et agrégation de portefeuille

- (a) Écrire la définition de la convexité effective. En quel sens mesure-t-elle la sensibilité de la duration elle-même ?
- (b) Écrire l'approximation de ΔP combinant duration et convexité. Pourquoi la duration seule surestime-t-elle systématiquement l'ampleur des pertes et sous-estime-t-elle celle des gains lors d'un déplacement parallèle ?
- (c) Énoncer les règles d'agrégation du DV01, de la duration et de la convexité d'un portefeuille. Pourquoi ces règles diffèrent-elles entre le DV01 d'une part, et la duration et la convexité d'autre part ?
- (d) Pour annuler simultanément la duration et la convexité d'une position à l'aide de deux obligations de couverture, on pose un système de deux équations. Écrire ce système et indiquer ce à quoi le portefeuille immunisé reste malgré tout exposé.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7)

Exercice 4 — Ce que la duration et la convexité éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 10 décomposait le résultat réalisé d'une position en portage, effet de taux et effet d'écart, en annonçant que les chapitres suivants en donneraient la contrepartie en risque. Montrer que l'effet de taux *ex post* du chapitre 10 est précisément ce que les mesures de sensibilité *ex ante* de ce chapitre — DV01 ou duration — permettent d'anticiper avant qu'il ne se réalise : en quel

sens le couple (DV01, variation de taux) de ce chapitre et l'effet de taux du chapitre 10 mesurent-ils, l'un par avance et l'autre après coup, exactement la même chose ?

- (b) Le chapitre 9 construisait une position de pente en égalisant les durations en dollars des deux jambes ($N_S D_S = N_L D_L$) pour neutraliser un déplacement parallèle. Montrer que cette construction est un cas particulier de la règle de couverture par le DV01 de ce chapitre : la duration en dollars d'une jambe ($N \times D$) et son DV01 (à un facteur d'échelle de 10 000 près) mesurent la même quantité, si bien qu'égaliser les durations en dollars de deux jambes revient exactement à égaliser leurs DV01 — la neutralisation en duration du chapitre 9 et la couverture en DV01 de ce chapitre ne sont donc pas deux techniques différentes, mais une seule, appliquée deux fois.
- (c) Le chapitre 8 déterminait un portefeuille de réplication en résolvant un système d'équations reliant des prix observés à des poids inconnus. Montrer que le système à deux équations de ce chapitre — annuler simultanément duration et convexité à l'aide de deux obligations — mobilise exactement la même démarche : deux inconnues (les montants des deux instruments de couverture), deux contraintes linéaires (une par grandeur à annuler), et une solution qui n'a nul besoin d'anticiper le sens du mouvement des taux, exactement comme la réplication du chapitre 8 n'exigeait aucune anticipation du prix futur.
- (d) Le chapitre 7 proposait des scénarios de choc mais ne donnait aucun moyen rapide d'en estimer l'ampleur sans réévaluation complète du portefeuille. Montrer que l'approximation duration-convexité de ce chapitre fournit exactement cet outil rapide pour un scénario de déplacement parallèle des taux, et que sa précision se dégrade avec l'amplitude du choc exactement comme le suggérait implicitement le chapitre 7 en distinguant scénarios modérés et scénarios extrêmes : pour un choc de faible amplitude la duration seule suffit, mais pour un choc de grande amplitude — le genre même que privilégie un scénario de stress — le terme de convexité devient indispensable pour rester proche de la réévaluation complète.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Duration, convexité et approximation du prix, chiffré

On reprend l'obligation à trois ans de nominal 1 000 000, coupon 10 % semestriel, valant $P = 1\,037\,922$, dont le chapitre a établi $DV01 = 265,72$. On donne par ailleurs, pour cette même obligation, une convexité effective $C = 7,50$.

- (a) Calculer la duration effective D à partir du DV01 et du prix, à l'aide de $D = (DV01/P) \times 10\,000$.
- (b) Les taux subissent un déplacement parallèle de $\Delta r = +0,75\%$. Calculer la variation de prix prédite par la duration seule, $\Delta P \approx -D P \Delta r$.
- (c) Calculer le terme correctif de convexité, $\frac{1}{2} C P (\Delta r)^2$, puis la variation de prix prédite par duration et convexité ensemble.
- (d) Comparer les deux prédictions. Dans quel sens vont-elles l'une par rapport à l'autre, et ce sens est-il cohérent avec ce qu'annonce le cours sur le biais de la duration seule ?

Exercice 6 — Agrégation de portefeuille et couverture en DV01, chiffrée

Un gérant détient deux obligations : l'obligation A, valeur de marché 5 100 000 et duration effective $D_A = 1,75$; l'obligation B, valeur de marché 3 150 000 et duration effective $D_B = 4,10$.

- (a) Calculer le DV01 de chaque obligation à l'aide de $DV01_i = D_i V_i \times 0,0001$, puis le DV01 du portefeuille par sommation.
- (b) Calculer la duration du portefeuille comme moyenne pondérée par la valeur des durations de A et B, puis vérifier que $D_p V_p \times 0,0001$ retrouve exactement le DV01 du portefeuille obtenu en (a).
- (c) Le gérant souhaite neutraliser entièrement ce DV01 en prenant une position (vendeuse) sur l'obligation à trois ans du chapitre ($DV01 = 265,72$ par million de nominal). Calculer le montant

nominal à vendre.

- (d) Le lendemain, l'obligation B est cédée. Que devient le DV01 du portefeuille restant, et la couverture mise en place en (c) reste-t-elle adaptée sans ajustement ?